시스템 상태를 모니터링합니다

ONTAP 9

NetApp
April 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/system-admin/system-health-monitoring-concept.html on April 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

시스템 상태를 모니터링합니다 . . . 1
시스템 상태 모니터링 개요 . . . 1
상태 모니터링 작동 방식 . . . 1
시스템 상태 알림에 응답하는 방법 . . . 2
시스템 상태 경고 사용자 지정 . . . 2
상태 알림이 AutoSupport 메시지 및 이벤트를 트리거하는 방식 . . . 2
사용 가능한 클러스터 상태 모니터 . . . 3
시스템 상태 알림을 자동으로 받습니다 . . . 4
저하된 시스템 상태에 응답합니다 . . . 5
저하된 시스템 상태에 응답하는 예 . . . 5
클러스터 및 관리 네트워크 스위치 검색을 구성합니다 . . . 8
클러스터 및 관리 네트워크 스위치의 모니터링을 확인합니다 . . . 9
시스템 상태를 모니터링하는 명령입니다 . . . 9

시스템 상태를 모니터링합니다

시스템 상태 모니터링 개요

상태 모니터는 클러스터의 특정 중요한 상태를 능동적으로 모니터링하고 장애 또는 위험을 감지하는 경우 경고를 표시합니다. 활성 경고가 있는 경우 시스템 상태는 클러스터에 대한 성능 저하 상태를 보고합니다. 알림에는 저하된 시스템 상태에 응답하는 데 필요한 정보가 포함됩니다.

상태가 성능 저하인 경우 가능한 원인 및 권장 복구 조치를 포함하여 문제에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 문제를 해결한 후 시스템 상태는 자동으로 OK로 복귀합니다.

시스템 상태는 여러 개의 개별 상태 모니터를 반영합니다. 개별 상태 모니터의 성능 저하 상태는 전체 시스템 상태의 성능 저하 상태를 야기합니다.

ONTAP가 클러스터에서 시스템 상태 모니터링을 위해 클러스터 스위치를 지원하는 방법에 대한 자세한 내용은 _Hardware Universe_를 참조하십시오.

"Hardware Universe에서 지원되는 스위치입니다"

CSMM(Cluster Switch Health Monitor) AutoSupport 메시지의 원인과 이러한 경고를 해결하는 데 필요한 조치에 대한 자세한 내용은 기술 자료 문서를 참조하십시오.

"AutoSupport 메시지: 상태 모니터 프로세스 CSMM"

상태 모니터링 작동 방식

개별 상태 모니터에는 특정 조건이 발생할 때 알림을 트리거하는 일련의 정책이 있습니다. 상태 모니터링 작동 방식을 이해하면 문제에 대응하고 향후 경고를 제어하는 데 도움이 됩니다.

상태 모니터링은 다음과 같은 구성 요소로 이루어집니다.

- 개별 상태는 특정 서브시스템에 대한 모니터링을 하며, 각 하위 시스템은 자체 상태를 가지고 있습니다

  예를 들어, 스토리지 서브시스템에는 노드 연결 상태 모니터가 있습니다.

- 개별 상태 모니터의 상태를 통합하는 전체 시스템 상태 모니터입니다

  단일 서브시스템의 성능 저하 상태가 전체 시스템의 성능 저하 상태를 초래하게 됩니다. 하위 시스템에 경고가 없으면 전체 시스템 상태가 정상입니다.

각 상태 모니터는 다음과 같은 주요 요소로 구성됩니다.

- 상태 모니터에서 발생할 수 있는 경고입니다

  각 알림에는 알림의 심각도 및 가능한 원인과 같은 세부 정보가 포함된 정의가 있습니다.

- 각 알림이 트리거되는 시기를 식별하는 상태 정책입니다

  각 상태 정책에는 경고를 트리거하는 정확한 조건이나 변경 조건인 규칙 식이 있습니다.

상태 모니터는 서브시스템의 리소스에 대한 상태 또는 상태 변경을 지속적으로 모니터링 및 검증합니다. 상태 또는 상태 변경이 상태 정책의 규칙 식과 일치하면 상태 모니터에서 알림을 발생시킵니다. 알림을 통해 하위 시스템의 상태 및 전체 시스템 상태가 성능 저하 상태가 됩니다.

시스템 상태 알림에 응답하는 방법

시스템 상태 경고가 발생하면 이를 확인하고, 자세히 알아보고, 기본 상태를 수리하고, 문제가 다시 발생하지 않도록 할 수 있습니다.

상태 모니터에서 알림을 발생시키면 다음 방법 중 하나를 사용하여 응답할 수 있습니다.

- 영향을 받는 리소스, 경고 심각도, 가능한 원인, 가능한 영향 및 수정 조치가 포함된 알림에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
- 알림이 발생한 시간, 다른 사용자가 이미 알림을 확인했는지 여부 등 알림에 대한 자세한 정보를 확인합니다.
- 특정 쉘프 또는 디스크와 같은 영향을 받는 리소스 또는 하위 시스템의 상태에 대한 상태 관련 정보를 가져옵니다.
- 누군가 문제를 해결하고 있음을 알리고 자신을 "확인자"로 식별합니다.
- 연결 문제를 해결하기 위해 케이블 연결 문제 해결 등 알림에 제공된 수정 조치를 수행하여 문제를 해결합니다.
- 시스템에서 자동으로 경고를 지우지 않은 경우 해당 경고를 삭제합니다.
- 알림을 표시하지 않도록 하여 하위 시스템의 상태에 영향을 주지 않도록 합니다.

  기능 억제는 문제를 이해할 때 유용합니다. 경고를 표시하지 않으면 알림이 계속 발생할 수 있지만 하위 시스템 상태가 "ok-with-suppressed"로 표시됩니다.

시스템 상태 경고 사용자 지정

알림이 트리거되는 시기를 정의하는 시스템 상태 정책을 설정 및 해제하여 상태 모니터에서 생성되는 알림을 제어할 수 있습니다. 이를 통해 특정 환경에 맞게 상태 모니터링 시스템을 사용자 지정할 수 있습니다.

생성된 알림에 대한 세부 정보를 표시하거나 특정 상태 모니터, 노드 또는 알림 ID에 대한 정책 정의를 표시하여 정책의 이름을 확인할 수 있습니다.

상태 정책을 사용하지 않도록 설정하는 것은 알림을 표시하지 않는 것과 다릅니다. 알림을 표시하지 않으면 하위 시스템의 상태에 영향을 주지 않지만 알림은 계속 발생할 수 있습니다.

정책을 사용하지 않도록 설정하면 해당 정책 규칙 식에 정의된 조건이나 상태가 더 이상 알림을 트리거하지 않습니다.

예를 들어 사용자에게 유용하지 않은 경고가 발생한다고 가정합니다. 'system health alert show –instance' 명령을 사용하여 경고의 정책 ID를 가져옵니다. 'system health policy definition show' 명령에서 정책 ID를 사용하여 정책에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 규칙 식 및 정책에 대한 기타 정보를 검토한 후 정책을 사용하지 않도록 설정합니다. 'system health policy definition modify' 명령을 사용하여 정책을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

상태 알림이 **AutoSupport** 메시지 및 이벤트를 트리거하는 방식

시스템 상태 알림은 EMS(이벤트 관리 시스템)에서 AutoSupport 메시지 및 이벤트를

트리거하여, 상태 모니터링 시스템을 직접 사용하는 것 외에도 AutoSupport 메시지 및 EMS를 사용하여 시스템의 상태를 모니터링할 수 있습니다.

경고 후 5분 내에 AutoSupport 메시지가 전송됩니다. AutoSupport 메시지에는 이전 AutoSupport 메시지 이후에 생성된 모든 경고가 포함됩니다. 단, 이전 주 내에 동일한 리소스 및 가능한 원인에 대한 경고를 복제하는 알림은 제외됩니다.

일부 알림은 AutoSupport 메시지를 트리거하지 않습니다. 상태 정책에서 AutoSupport 메시지 전송을 사용하지 않도록 설정한 경우 알림은 AutoSupport 메시지를 트리거하지 않습니다. 예를 들어, 상태 정책은 기본적으로 AutoSupport 메시지를 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 이 경우 문제가 발생할 때 AutoSupport에서 이미 메시지를 생성하므로 'system health policy definition modify' 명령을 사용하여 AutoSupport 메시지를 트리거하지 않도록 정책을 구성할 수 있습니다.

'system health AutoSupport trigger history show' 명령어를 사용해 지난 주에 보낸 모든 경고 트리거 AutoSupport 메시지의 목록을 볼 수 있다.

또한 알림은 EMS에 대한 이벤트 생성을 트리거합니다. 알림은 알림이 생성될 때마다 그리고 경고가 삭제될 때마다 생성됩니다.

사용 가능한 클러스터 상태 모니터

클러스터의 여러 부분을 모니터링하는 상태 모니터가 여러 개 있습니다. 상태 모니터는 이벤트를 감지하고, 사용자에게 경고를 보내고, 이벤트를 삭제하여 ONTAP 시스템 내의 오류를 복구할 수 있도록 도와줍니다.

상태 모니터 이름(식별자)	하위 시스템 이름(식별자)	목적
클러스터 스위치(클러스터 스위치)	스위치(스위치 - 상태)	클러스터 네트워크 스위치 및 관리 네트워크 스위치에서 온도, 사용률, 인터페이스 구성, 이중화(클러스터 네트워크 스위치만 해당) 및 팬 및 전원 공급 장치 작동을 모니터링합니다. 클러스터 스위치 상태 모니터는 SNMP를 통해 스위치와 통신합니다. SNMPv2c가 기본 설정입니다. ONTAP 9.2부터는 이 모니터가 마지막 폴링 기간 이후 클러스터 스위치가 재부팅된 경우를 감지하여 보고할 수 있습니다.
MetroCluster 패브릭	스위치	MetroCluster 구성 백엔드 Fabric 토폴로지를 모니터링하고 잘못된 케이블 연결 및 조닝, ISL 장애 등의 잘못된 구성을 감지합니다.

상태 모니터 이름(식별자)	하위 시스템 이름(식별자)	목적
MetroCluster 상태	상호 연결, RAID 및 스토리지	FC-VI 어댑터, FC 이니시에이터 어댑터, 좌측 애그리게이트 및 디스크, 클러스터 간 포트를 모니터링합니다
노드 연결(노드 연결)	CIFS 무중단 운영(CIFS-NDO)	SMB 연결을 모니터링하여 Hyper-V 애플리케이션의 무중단 운영을 지원합니다.
스토리지(SAS-connect)	노드 레벨에서 쉘프, 디스크, 어댑터를 모니터링하여 적절한 경로와 연결을 설정합니다.	시스템
해당 없음	다른 상태 모니터의 정보를 집계합니다.	시스템 연결(시스템 연결)

시스템 상태 알림을 자동으로 받습니다

'system health alert show' 명령을 사용하여 시스템 상태 경고를 수동으로 볼 수 있습니다. 그러나 상태 모니터에서 알림을 생성할 때 알림을 자동으로 수신하려면 특정 EMS(이벤트 관리 시스템) 메시지에 가입해야 합니다.

다음 절차에서는 모든 HM.ALERT.Raised 메시지 및 모든 HM.ALERT.clLEALEed 메시지에 대한 알림을 설정하는 방법을 보여 줍니다.

모든 HM.ALERT.Raised 메시지 및 모든 HM.ALERT.ALLEALEAN 메시지에는 SNMP 트랩이 포함됩니다. SNMP 트랩의 이름은 HealthMonitorAlertRaised와 HealthMonitorAlertCleared입니다. SNMP 트랩에 대한 자세한 내용은 _Network Management Guide_를 참조하십시오.

단계

1. 이벤트 목적지 작성 명령을 사용하여 EMS 메시지를 보낼 대상을 정의합니다.

```
cluster1::> event destination create -name health_alerts -mail
admin@example.com
```

2. event route add-destinations 명령을 사용하여 hm.alert.Raised 메시지와 hm.alert.clined 메시지를 목적지로 라우트한다.

```
cluster1::> event route add-destinations -messagename hm.alert*
-destinations health_alerts
```

"네트워크 관리"

저하된 시스템 상태에 응답합니다

시스템 상태가 성능 저하 상태일 때 경고를 표시하고 가능한 원인 및 수정 조치를 읽으면서 저하된 서브시스템에 대한 정보를 표시하고 문제를 해결할 수 있습니다. 억제된 알림도 표시되어 이를 수정하고 확인되었는지 확인할 수 있습니다.

AutoSupport 메시지 또는 EMS 이벤트를 보거나 '시스템 상태' 명령을 사용하여 알림이 생성되었는지 확인할 수 있습니다.

단계

1. 'system health alert show' 명령을 사용하면 시스템 상태를 훼손하는 경고를 볼 수 있습니다.
2. 경고의 가능한 원인, 가능한 영향 및 수정 조치를 읽고 문제를 해결할 수 있는지 또는 추가 정보가 필요한지 확인하십시오.
3. 자세한 정보가 필요하면 'system health alert show-instance' 명령을 사용하여 경고에 사용할 수 있는 추가 정보를 확인하십시오.
4. '-ACKNOWLEDGE' 매개 변수와 함께 'system health alert modify' 명령을 사용하여 특정 경고를 작업 중임을 나타냅니다.
5. 경고의 "수정 조치" 필드에 설명된 대로 문제를 해결하기 위해 수정 조치를 취합니다.

   수정 조치에는 시스템 재부팅이 포함될 수 있습니다.

   문제가 해결되면 경고가 자동으로 지워집니다. 하위 시스템에 다른 경고가 없으면 하위 시스템의 상태가 'OK'로 바뀝니다. 모든 서브시스템의 상태가 정상이면 전체 시스템 상태가 정상(OK)으로 바뀝니다.

6. 'system status show' 명령을 사용하여 시스템 상태가 'OK'인지 확인합니다.

   시스템 상태가 '정상'이 아닌 경우 이 절차를 반복합니다.

저하된 시스템 상태에 응답하는 예

노드에 대한 경로가 2개인 셸프로 인해 성능이 저하된 시스템 상태의 특정 예를 검토하여 경고에 응답할 때 CLI가 표시되는 내용을 볼 수 있습니다.

ONTAP를 시작한 후 시스템 상태를 확인하고 성능이 저하되었습니다.

```
cluster1::>system health status show
  Status
  ---------------
  degraded
```

경고를 표시하여 문제가 발생한 위치를 확인하고 쉘프 2에서 노드 1에 대한 경로가 2개 있지 않음을 확인할 수 있습니다.

```
      cluster1::>system health alert show
               Node: node1
           Resource: Shelf ID 2
           Severity: Major
       Indication Time: Mon Nov 10 16:48:12 2013
     Probable Cause: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
                     node1.
    Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will be
                     lost with a single hardware component failure (e.g.
                     cable, HBA, or IOM failure).
 Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers attached
to disk shelf 2.
                     2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via two
paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                     3. Reboot the halted controllers.
                     4. Contact support personnel if the alert persists.
```

경고 ID를 비롯한 추가 정보를 얻기 위해 알림에 대한 세부 정보를 표시합니다.

```
      cluster1::>system health alert show -monitor node-connect -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -instance
                  Node: node1
               Monitor: node-connect
              Alert ID: DualPathToDiskShelf_Alert
     Alerting Resource: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
             Subsystem: SAS-connect
       Indication Time: Mon Mar 21 10:26:38 2011
    Perceived Severity: Major
        Probable Cause: Connection_establishment_error
           Description: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
node1.
    Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers
attached to disk shelf 2.
                        2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via
two paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                        3. Reboot the halted controllers.
                        4. Contact support personnel if the alert
persists.
       Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will
be lost with a single
 hardware component failure (e.g. cable, HBA, or IOM failure).
           Acknowledge: false
              Suppress: false
                Policy: DualPathToDiskShelf_Policy
          Acknowledger: -
            Suppressor: -
Additional Information: Shelf uuid: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
                        Shelf id: 2
                        Shelf Name: 4d.shelf2
                        Number of Paths: 1
                        Number of Disks: 6
                        Adapter connected to IOMA:
                        Adapter connected to IOMB: 4d
Alerting Resource Name: Shelf ID 2
```

이 알림은 작업 중임을 나타냅니다.

```
      cluster1::>system health alert modify -node node1 -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -acknowledge true
```

쉘프 2와 노드 1 사이의 케이블 연결을 수정한 다음 시스템을 재부팅합니다. 그런 다음 시스템 상태를 다시 확인하고 상태가 "OK"인지 확인합니다.

```
cluster1::>system health status show
  Status
  ---------------
  OK
```

클러스터 및 관리 네트워크 스위치 검색을 구성합니다

클러스터 스위치 상태 모니터는 CDP(Cisco Discovery Protocol)를 사용하여 클러스터 및 관리 네트워크 스위치를 자동으로 검색합니다. 스위치를 자동으로 검색할 수 없거나 자동 검색에 CDP를 사용하지 않으려는 경우 상태 모니터를 구성해야 합니다.

'system cluster-switch show' 명령은 상태 모니터가 검색한 스위치를 나열합니다. 목록에 표시할 스위치가 없는 경우 상태 모니터에서 스위치를 자동으로 검색할 수 없습니다.

단계

1. 자동 검색에 CDP를 사용하려면 다음을 수행합니다. 그렇지 않으면 단계로 이동합니다 2:

   a. 스위치에서 CDP(Cisco Discovery Protocol)가 활성화되어 있는지 확인합니다.

      자세한 내용은 스위치 설명서를 참조하십시오.

   b. 클러스터의 각 노드에서 다음 명령을 실행하여 CDP가 설정되어 있는지 여부를 확인합니다.

      '* run-node_node_name_ - 명령 옵션 CDPD.enable *

      CDP가 활성화된 경우 d 단계로 이동합니다 CDP가 비활성화되어 있으면 c 단계로 이동합니다

   c. CDP를 사용하도록 설정하려면 다음 명령을 실행합니다.

      ' * run-node_node_name_ - 명령 옵션 CDPD.enable on * '

   5분 정도 기다린 후 다음 단계로 이동합니다.

   a. 'system cluster-switch show' 명령을 사용하여 ONTAP가 이제 스위치를 자동으로 검색할 수 있는지 확인합니다.

2. 상태 모니터가 스위치를 자동으로 검색할 수 없는 경우 'system cluster-switch create' 명령을 사용하여 스위치 검색을 구성합니다.

   ```
   cluster1::> system cluster-switch create -device switch1 -address
   192.0.2.250 -snmp-version SNMPv2c -community cshm1! -model NX5020 -type
   cluster-network
   ```

   5분 정도 기다린 후 다음 단계로 이동합니다.

3. 'system cluster-switch show' 명령을 사용하여 ONTAP에서 정보를 추가한 스위치를 검색할 수 있는지 확인합니다.

상태 모니터에서 스위치를 모니터링할 수 있는지 확인합니다.

클러스터 및 관리 네트워크 스위치의 모니터링을 확인합니다

클러스터 스위치 상태 모니터는 검색된 스위치를 자동으로 모니터링하지만 스위치가 올바르게 구성되지 않은 경우 모니터링이 자동으로 실행되지 않을 수 있습니다. 스위치를 모니터링하도록 상태 모니터가 올바르게 구성되어 있는지 확인해야 합니다.

단계

1. 'system health cluster-switch show' 명령을 사용하여 클러스터 스위치 상태 모니터가 검색한 스위치를 식별합니다.

   Model 열에 Other 값이 표시되면 ONTAP에서 스위치를 모니터링할 수 없습니다. ONTAP에서 자동으로 검색하는 스위치가 상태 모니터링을 지원하지 않는 경우 이 값을 '기타'로 설정합니다.

   ⓘ 스위치가 명령 출력에 표시되지 않으면 스위치 검색을 구성해야 합니다.

2. 지원되는 최신 스위치 소프트웨어로 업그레이드하고 NetApp Support 사이트에서 RCF(구성 파일)를 참조합니다.

   "Cisco 이더넷 스위치 페이지"

   스위치의 RCF에 있는 커뮤니티 문자열은 상태 모니터가 사용하도록 구성된 커뮤니티 문자열과 일치해야 합니다. 기본적으로 상태 모니터는 커뮤니티 문자열 "cshm1!"를 사용합니다.

   클러스터에서 모니터링하는 스위치에 대한 정보를 변경해야 하는 경우 'system health cluster-switch modify' 명령을 사용하여 상태 모니터에서 사용하는 커뮤니티 문자열을 수정할 수 있습니다.

3. 스위치의 관리 포트가 관리 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

   SNMP 쿼리를 수행하려면 이 연결이 필요합니다.

시스템 상태를 모니터링하는 명령입니다

시스템 상태 명령을 사용하여 시스템 리소스 상태에 대한 정보를 표시하고, 알림에 응답하고, 향후 경고를 구성할 수 있습니다. CLI 명령을 사용하면 상태 모니터링 구성 방법에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다. 명령에 대한 man 페이지에는 자세한 정보가 포함되어 있습니다.

시스템 상태의 상태를 표시합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
개별 상태 모니터의 전체 상태를 반영하는 시스템의 상태를 표시합니다	'시스템 상태 표시
상태 모니터링을 사용할 수 있는 서브시스템의 상태를 표시합니다	시스템 상태 하위 시스템이 표시됩니다

노드 접속 상태를 표시합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
포트 정보, HBA 포트 속도, I/O 처리량, 초당 I/O 작업 속도 등 노드에서 스토리지 셸프로의 접속에 대한 세부 정보를 표시합니다	'Storage shelf show-connectivity '-instance' 매개 변수를 사용하여 각 쉘프에 대한 자세한 정보를 표시합니다.
사용 가능한 공간, 쉘프 및 베이 번호, 소유 노드 이름 등의 드라이브 및 어레이 LUN에 대한 정보를 표시합니다	스토리지 디스크 쇼 각 드라이브에 대한 자세한 정보를 표시하려면 '-instance' 매개 변수를 사용하십시오.
포트 유형, 속도 및 상태를 포함한 스토리지 쉘프 포트에 대한 자세한 정보를 표시합니다	'Storage port show' 각 어댑터에 대한 자세한 정보를 표시하려면 '-instance' 매개 변수를 사용하십시오.

클러스터 및 관리 네트워크 스위치의 검색 관리

원하는 작업	이 명령 사용...
클러스터에서 모니터링하는 스위치를 표시합니다	'system cluster-switch show'
명령 출력의 Reason 열에 표시된 스위치를 비롯하여 클러스터에서 현재 모니터링하는 스위치와 클러스터 및 관리 네트워크 스위치에 대한 네트워크 액세스에 필요한 구성 정보를 표시합니다. 이 명령은 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	'system cluster-switch show-all'
검색되지 않은 스위치의 검색을 구성합니다	'system cluster-switch create
클러스터에서 모니터링하는 스위치에 대한 정보 수정(예: 장치 이름, IP 주소, SNMP 버전 및 커뮤니티 문자열)	'시스템 클러스터 스위치 수정
스위치 모니터링을 비활성화합니다	'system cluster-switch modify-disable-monitoring
상태 모니터가 정보를 수집하기 위해 폴링하는 간격을 표시합니다	'system cluster-switch polling-interval show'를 선택합니다
상태 모니터가 정보를 수집하기 위해 폴링하는 간격을 수정합니다. 이 명령은 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	'system cluster-switch polling-interval modify'를 선택합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
스위치 검색 및 모니터링을 비활성화하고 스위치 구성 정보를 삭제합니다	'system cluster-switch delete
데이터베이스에 저장된 스위치 구성 정보를 영구적으로 제거합니다(이렇게 하면 스위치의 자동 검색이 다시 활성화됩니다).	'system cluster-switch delete-force'를 선택합니다
AutoSupport 메시지와 함께 보내려면 자동 로깅을 활성화합니다. 이 명령은 고급 권한 수준에서 사용할 수 있습니다.	'시스템 클러스터-스위치 로그

생성된 알림에 응답합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
알림이 트리거된 리소스 및 노드, 알림의 심각도 및 추정 원인과 같이 생성된 알림에 대한 정보를 표시합니다	'시스템 상태 경고 표시
생성된 각 알림에 대한 정보를 표시합니다	'시스템 상태 경고 표시 - 인스턴스'
다른 사용자가 알림을 작업 중임을 나타냅니다	시스템 상태 알림 수정
알림을 확인합니다	'시스템 상태 경고 수정 - 확인'
하위 시스템의 상태에 영향을 주지 않도록 후속 경고를 표시하지 않습니다	'시스템 상태 경고 수정 - 억제'
자동으로 지워지지 않은 알림을 삭제합니다	'시스템 상태 경고 삭제
예를 들어, 알림이 AutoSupport 메시지를 트리거했는지 여부와 같이 지난 주 내에 트리거된 알림을 표시하는 AutoSupport 메시지에 대한 정보를 표시합니다	'시스템 상태 AutoSupport 트리거 기록 표시

향후 알림을 구성합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
특정 리소스 상태가 특정 경고를 발생시키는지 여부를 제어하는 정책을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다	'시스템 상태 정책 정의 수정

상태 모니터링 구성 방법에 대한 정보를 표시합니다

원하는 작업	이 명령 사용...
노드, 이름, 하위 시스템 및 상태와 같은 상태 모니터에 대한 정보를 표시합니다	'시스템 상태 구성 쇼' 각 상태 모니터에 대한 세부 정보를 표시하려면 '-instance' 매개 변수를 사용합니다.
상태 모니터에서 잠재적으로 생성할 수 있는 알림에 대한 정보를 표시합니다	시스템 상태 경고 정의가 표시됩니다 각 경고 정의에 대한 자세한 정보를 표시하려면 '-instance' 매개 변수를 사용합니다.
알림이 발생하는 시기를 결정하는 상태 모니터링 정책에 대한 정보를 표시합니다	시스템 상태 정책 정의가 표시됩니다 각 정책에 대한 세부 정보를 표시하려면 '-instance' 매개 변수를 사용합니다. 다른 매개 변수를 사용하여 알림 목록을 정책 상태(사용 여부), 상태 모니터, 알림 등으로 필터링할 수 있습니다.

부 릴리스 간에 소프트웨어 버전을 다운그레이드합니다

Data ONTAP 8.2.1에서 Data ONTAP 8.2로 클러스터를 다운그레이드하는 경우 ONTAP는 삭제된 스위치의 기록을 지웁니다. 또 자동으로 검색되는 스위치가 상태 모니터링을 지원하지 않는 경우 모델 열을 다른 것으로 설정합니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
소프트웨어 버전 명령을 다운그레이드합니다	'시스템 클러스터-스위치 준비-다운그레이드

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.